

湖北大学 课程考试试题参考答案及评分标准

课程名称： _____ 操作系统 _____ (A 卷)
考试方式： _____ 闭卷 _____ (闭卷) 任课教师： _____ 余敦辉/孙文和/周双娥 _____
学 院： _____ 计信学院 _____ 专业年级： _____ 计科、软工、信安 2020 级 _____

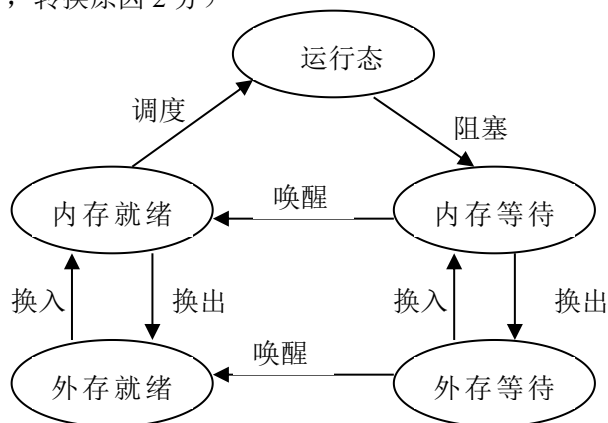
注：参考答案需写清题号、每小题分值、参考答案要点、评分标准等

一、概念辨析题（判断下列说法的对错，错误的请说明理由，每题 3 分，共计 24 分）

- 1、正确。
- 2、错误，多道程序设计往往会加长系统中作业的执行时间。
- 3、错误，进程 A 与进程 C 没有共享变量，无须互斥。
- 4、错误，进程阻塞队列因等待原因不一样，一般存在多个。
- 5、错误，作业从进入系统到运行结束需要经历的是后备、执行和完成 3 种状态。
- 6、正确。
- 7、错误，输入井、输出井是在外存中开辟的一块空间。
- 8、错误，打开文件是指将文件 FCB 由外存送到内存，以建立用户和文件的联系。

二、简答题（每小题 4 分，共计 20 分）

- 1、答：（状态 2 分，转换原因 2 分）



- 2、答：分区存储器管理中有三种放置策略：首次适应法、最佳适应法和最坏适应法。（1 分）
首次适应法，总是从低地址开始查找，将作业放入找到的第一个能满足作业要求的空白分区，

其自由主存队列应按起始地址从小到大排序，（1 分）最佳适应法，总是将作业放入最接近作业要求的空白分区，其自由主存队列应按分区大小从小到大排序，（1 分）最坏适应法，总是将作业放入最大的空白分区，其自由主存队列应按分区大小从大到小排序。（1 分）

3、答：两个或两个以上的进程在保持部分资源的同时等待本组其他进程占有的资源而形成的一种循环等待僵局叫死锁。（2 分）死锁产生的必要条件是：互斥条件、不剥夺条件、部分分配条件和环路等待条件。（2 分）

4、答：缓冲:是用来在两种不同速度的设备之间传输信息时平滑传输过程的常用手段。（1 分）缓冲区引入的目的：

（1）缓和 CPU 与 I/O 设备间速度不匹配的矛盾；（1 分）

（2）提高它们之间的并行性；（1 分）

（3）减少对 CPU 的中断次数，放宽 CPU 对中断响应时间的要求。（1 分）

5、答：一般说来，文件系统应具备以下功能：

①文件管理——能够按照用户要求创建新文件、删除老文件，对指定的文件读、写等操作。（1 分）

②目录管理——根据用户要求创建或删除目录文件，对用户指定的文件进行检索和权限验证、更改工作目录等。（1 分）

③文件存储空间的管理——由文件系统对文件存储空间进行统一管理。

④文件的共享和保护——在系统控制下使一个用户可共享其他用户的文件。另外，文件系统应提供可靠的保护和保密措施。（1 分）

⑤提供方便的接口——为用户提供统一的文件方式，从而实现“按名存取”。（1 分）

三、计算分析题（共计 44 分）

1、解：(1) 采用 FIFO 页面调度算法

访问序列	1	2	3	6	4	7	3	2	1	4	7	5	6	5	2	1
内存块1				1	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
内存块2				2	2	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6
内存块3				3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
内存块4				6	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1
淘汰的页				1	2		3	6				4	7			

因此，页面淘汰顺序为 1、2、3、6、4、7，因开始的 4 个页面已装入主存，缺页中断次数为 6 次。最后留驻主存 4 页的顺序为 5、6、2、1。（4 分）

(2) 采用 LRU 页面调度算法

访问序列	1	2	3	6	4	7	3	2	1	4	7	5	6	5	2	1
页				6	4	7	3	2	1	4	7	5	6	5	2	1
面				3	6	4	7	3	2	1	4	7	5	6	5	2
队				2	3	6	4	7	3	2	1	4	7	7	6	5
列				1	2	3	6	4	7	3	2	1	4	4	7	6
淘汰的页				1	2		6	4	7	3	2	1			4	7

因此，页面淘汰顺序为 1、2、6、4、7、3、2、1、4、7，因开始的 4 个页面已装入主存，

缺页中断次数为 10 次。最后留驻主存 4 页的顺序为 1、2、5、6。（8 分）

2、解：

1) T0 时刻是安全的，安全序列为 (P4, p2, p3, p5, p1)。(过程略) (2 分)

2) 若进程 P2 请求资源 Req (1, 1, 0)，按银行家算法判断如下：

(1) 判断 $\text{Req}(1, 1, 0) \leq \text{Need}_2(1, 2, 4)$ ，表示 Req 为合法请求；

(2) 判断 $\text{Req}(1, 1, 0) \leq \text{Available}(3, 3, 2)$ ，表示 Req 为可满足的请求；

(3) 试探性分配

Available -= Req; 变为 (2, 2, 2)

Alloc₂ += Req; 变为 (3, 2, 0)

Need₂ -= Req; 变为 (0, 1, 4)

(4) 判断新状态的安全性

新状态是安全的，可找到安全序列 (P4, p2, p3, p5, p1) (具体过程在此略去)，因此可分配资源，Available 变为 (2, 2, 2)；(6 分)

3) 若进程 P1 请求资源 Req (2, 0, 1)，按银行家算法判断如下：

(1) 判断 $\text{Req}(2, 0, 1) \leq \text{Need}_1(7, 5, 3)$ ，表示 Req 为合法请求；

(2) 判断 $\text{Req}(2, 0, 1) \leq \text{Available}(2, 2, 2)$ ，表示 Req 为可满足的请求；

(3) 试探性分配

Available -= Req; 变为 (0, 2, 1)

Alloc₁ += Req; 变为 (2, 2, 1)

Need₁ -= Req; 变为 (5, 5, 2) (9 分)

(4) 判断新状态的安全性

新状态是不安全的，因为可利用资源只能满足 P4 后就不能满足任何进程的全部资源需求了，即找不到安全序列，此时系统进入不安全状态。因此，不能满足进程 P1 的资源请求 Req (2, 0, 1)。(10 分)

3、解：要求写出分析过程：

① 作业调度次序：1, 3, 4, 2, 5; (4 分)

② 作业 1 的周转时间是 8: 30—8: 00=30 分

作业 2 的周转时间是 9: 15—8: 20=55 分

作业 3 的周转时间是 9: 00—8: 20=40 分

作业 4 的周转时间是 9: 10—8: 30=40 分

作业 5 的周转时间是 9: 30—8: 35=55 分 (9 分)

4、解：

(1) 逻辑地址 184BH=1 1000 0100 1011B，低 10 位 00 0100 1011B 是页内偏移量，高位 110B 是页号，即页号为 6，查页表得内存块号为 61，即 111101B，与页内偏移地址 00 0100 1011B 构成物理地址为 1111 0100 0100 1011B，即 0F44BH。(3 分)

(2) $5000 \text{ DIV } 1024=4$, $5000 \text{ MOD } 1024=904$, 即逻辑地址5000的页号为4, 页内地址为904。查页表知其所在的页框号为12, 故对应的物理地址为: $12*1024+904=13192$ 。(6分)

(3) 逻辑地址24A0H=10 0100 1010 0000B, 其所在的页号为1001B=9, 由题目所给条件可知该逻辑地址所在的页不在内存, 故当用户进程欲访问24A0H单元时, 会产生缺页中断。(9分)

5、(8分)解: 此文件系统应采用多级索引。(1分)先将文件大小转化为盘块个数, 考虑到一个索引块可索引 128 个盘块。因此文件说明中可用编号 a0-a5 共 6 个标号索引 6 个盘块。

(3分)用编号 a6-a8 共 3 个标号索引 3 个二级块, 共 $3*128=384$ 个盘块。用编号 a9 可索引 1 个三级块, 共 $1*128*128=16K$ 个盘块。(6分)

根据文件大小统计结果可计算出:

其平均访问磁盘次数= $(40\%+30\%)*1+(20\%+8\%)*2+2\%*3=1.32$ (8分)

四、应用题 (共计 12 分)

解: BEGIN

semaphore mutex1, mutex2, avail1, avail2, full1, full2;

mutex1 : = 1; mutex2 : = 1; {实际上mutex1,mutex2可以省去}

avail1 : = 1; avail2 : = 1;

full1 : = 0; full2 : = 0;

PARBEGIN

PA: BEGIN

L1: read from disk;

P (avail1) ;

P (mutex1) ;

put to buffer 1;

V (full1) ;

V (mutex1) ;

goto L1;

END

PB: BEGIN

L2: P (full1) ;

P (mutex1) ;

get from buffer 1;

V (avail1) ;

V (mutex1) ;

P (avail2) ;

P (mutex2) ;

```
        put to buffer 2;  
        V (full2) ;  
        V (mutex2) ;  
        goto L2 ;  
    END  
PC: BEGIN  
    L3: P (full2) ;  
        P (mutex2) ;  
        get from buffer 2;  
        V (avail2) ;  
        V (mutex2) ;  
        print RECORD  
        goto L3 ;  
    END  
PAREND  
END
```